



Implementasi Data Warehouse dan OLAP untuk Analisis Pemesanan Hotel dan Perilaku Pelanggan

Dengan topik Finansial



KELOMPOK 10



Team



Shakyla Andhara C

24031554199



Fajria R. R. Rumkel

24031554191



Desnanty Ratna A

24031554163

Deskripsi Dataset

Dataset hotel bookings yang digunakan memiliki 119.390 baris dan 32 kolom, mencakup transaksi pemesanan hotel dari tahun 2015, 2016, dan 2017. Dataset ini memuat informasi penting seperti jenis hotel, status pembatalan, lead time, tanggal kedatangan, lama menginap, jumlah tamu per kategori usia, segmen pasar, channel pemesanan, tipe kamar, tarif rata-rata, serta agen atau perusahaan pemesan.



Dataset Preparation

1. Import Library & Load Dataset

- Mengimpor library utama: sqlalchemy, pandas, dan atoti
- pandas digunakan untuk pengolahan data
- sqlalchemy digunakan untuk koneksi database
- atoti digunakan untuk analisis OLAP/data mart
- Menjadi tahap awal sebelum dataset diproses

2. Membuat Batch Periodik

Setelah diketahui bahwa data terdiri dari tahun 2015, 2016, dan 2017, Dataset dibagi menjadi tiga batch periodik berdasarkan kolom arrival_date_year, yaitu batch_2015, batch_2016, dan batch_2017. Pembagian ini dilakukan agar data dapat diproses secara bertahap sesuai periode tahun. Dengan demikian, proses ETL menjadi lebih terstruktur dan menggambarkan pengolahan data berdasarkan waktu.

3. Validasi Jumlah Data

Hasil validasi menunjukkan bahwa batch 2015 memiliki 21.996 baris dan 32 kolom, batch 2016 memiliki 56.707 baris dan 32 kolom, sedangkan batch 2017 memiliki 40.687 baris dan 32 kolom. Setelah itu file batch akan di baca untuk dapat diproses lebih lanjut pada tahap transformasi.





Transformasi Data Batch 2015-2017

Atribut	2015	2016	2017
children	4	0	0
country	133	272	83
agent	3.099	7.577	5.664
company	20.691	53.525	38.377

Pemeriksaan dan Pembersihan Data

Dilakukan pengecekan missing value, penanganan nilai kosong pada beberapa atribut, serta penghapusan data duplikat untuk meningkatkan kualitas dataset.

Standardisasi dan Seleksi Atribut

Data tanggal dikonversi ke format datetime untuk membentuk atribut waktu. Selanjutnya dilakukan perubahan nama kolom dan pemilihan 19 atribut yang relevan untuk kebutuhan Data Warehouse.



Hasil Transformasi Data

Penyimpanan Hasil Transformasi

Setiap batch hasil transformasi disimpan dalam format CSV menggunakan fungsi `to_csv()` untuk digunakan pada tahap berikutnya.

Validasi Hasil Transformasi

Validasi dilakukan menggunakan atribut `shape` untuk memastikan proses transformasi berhasil. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh batch memiliki 19 atribut dan siap digunakan dalam proses Data Warehouse.

Batch	Jumlah Data	Jumlah Atribut
2015	13.313	19
2016	42.391	19
2017	31.692	19

Preview Hasil Akhir

Preview data dilakukan menggunakan fungsi `head()` untuk memastikan struktur data telah sesuai. Hasil preview menunjukkan bahwa atribut utama dan atribut waktu telah terbentuk dengan baik untuk kebutuhan Data Warehouse dan OLAP.



Load dan Penggabungan Data

Load Hasil Transformasi

Setiap batch hasil transformasi dimuat kembali menggunakan `read_csv()` untuk memastikan data dapat digunakan pada tahap integrasi dan pembangunan Data Warehouse.

Penggabungan Dataset

Seluruh batch data kemudian digabungkan menggunakan `concat()` sehingga membentuk satu dataset utama bernama `fact_booking` yang berisi data pemesanan hotel tahun 2015–2017.

Hasil Penggabungan

Keterangan	Hasil
Total Record	87.396
Total Atribut	19
Tipe Data Integer	11
Tipe Data Float	2
Tipe Data Object	6
Ukuran Memori	12,7 MB

Dataset hasil penggabungan terdiri dari 87.396 record dan 19 atribut, sehingga siap digunakan pada proses penyimpanan ke PostgreSQL dan pembangunan Data Warehouse.

Koneksi PostgreSQL (Supabase)

Konfigurasi Dataset

Setelah proses transformasi dan penggabungan data selesai, dilakukan konfigurasi koneksi ke database PostgreSQL yang di-host melalui Supabase. Koneksi ini digunakan sebagai media penyimpanan data sebelum tahap pembangunan Data Warehouse.

Hasil Koneksi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koneksi database berhasil dilakukan sehingga data siap digunakan pada proses Data Warehouse dan analisis OLAP menggunakan Atoti.

Implementasi Koneksi

Koneksi database dibangun menggunakan library SQLAlchemy dengan driver psycopg2. Informasi koneksi seperti host, port, nama database, username, dan password digunakan untuk membuat engine yang menghubungkan aplikasi Python dengan PostgreSQL.

```
engine = create_engine(
    f'postgresql+psycopg2://{DB_USER}:{DB_PASSWORD}@{DB_HOST}:{DB_PORT}/{DB_NAME}'
)

print("Koneksi database berhasil!")

Koneksi database berhasil!
```





Data Preparation dan Struktur Data



1. Load Fact Table

Data transaksi hotel dimuat dari database PostgreSQL ke dalam DataFrame menggunakan Pandas. Fact table berisi data utama yang akan digunakan dalam proses analisis.

2. Membuat Dimension Table

Dimension table dibuat untuk memisahkan atribut deskriptif dari data transaksi. Dimensi yang digunakan meliputi Waktu, Hotel, Negara, dan Market Segment.

3. Ambil Data Fact Table

Atribut yang relevan dipilih dari fact table untuk mendukung proses analisis multidimensi dan pembentukan cube OLAP.

4. Persiapan Data

Dilakukan pembersihan dan penyesuaian data seperti pengecekan missing value, tipe data, serta penyiapan atribut yang diperlukan.

5. Cek Struktur Tabel

Pemeriksaan dilakukan terhadap nama kolom, jumlah atribut, tipe data, dan relasi antar tabel untuk memastikan data siap digunakan.



Session Atoti, Cube dan Hierarchy

1. Buat Session Atoti

Session Atoti dibuat sebagai lingkungan kerja utama untuk mengelola data, cube, hierarchy, dan measures.

2. Load Data ke Atoti

Fact table dan seluruh dimension table dimuat ke dalam session Atoti sehingga dapat digunakan dalam proses analisis OLAP.

3. Buat Cube

Cube dibentuk sebagai struktur utama OLAP yang memungkinkan analisis data dari berbagai sudut pandang.

4. Buat Hierarchy

Hierarchy dibuat pada setiap dimensi untuk mendukung navigasi data secara bertingkat.

Contoh hierarchy:

- Waktu : Year → Month
- Hotel : Hotel Type
- Negara : Country
- Market Segment : Market Segment

Measures dan Pengujian Cube

1. Measures dan Pengujian Cube

Measures digunakan untuk menghasilkan nilai agregasi yang menjadi indikator utama analisis, seperti jumlah booking, rata-rata lama menginap, dan Average Daily Rate (ADR).

2. Test Query

Pengujian dilakukan dengan menjalankan beberapa query pada cube untuk memastikan data dapat ditampilkan dengan benar.

	Total Bookings	Canceled Bookings	Cancellation Rate	Average Daily Rate	Estimated Revenue
hotel					
City Hotel	53,428	16,049	30.04%	110.99	18,658,623.99
Resort Hotel	33,968	7,976	23.48%	99.03	14,773,393.35

3. Cek Level Hierarchy

Pemeriksaan level hierarchy dilakukan untuk memastikan proses drill-down dan roll-up berjalan sesuai struktur yang telah dibuat.

```
• Dimensions
  ◦ hotel_booking
    ▪ Country
      1. country
    ▪ Distribution Channel
      1. distribution_channel
    ▪ Hotel
      1. hotel
    ▪ Market Segment
      1. market_segment
    ▪ Room Type
      1. reserved_room_type
      2. assigned_room_type
```

```
• Levels
  ◦ assigned_room_type (hotel_booking/Room Type)
    ▪ dimension: hotel_booking
    ▪ hierarchy: Room Type
    ▪ data type: String
    ▪ order: NaturalOrder
  ◦ country (hotel_booking/Country)
    ▪ dimension: hotel_booking
    ▪ hierarchy: Country
    ▪ data type: String
    ▪ order: NaturalOrder
  ◦ distribution_channel (hotel_booking/Distribution Channel)
    ▪ dimension: hotel_booking
    ▪ hierarchy: Distribution Channel
    ▪ data type: String
    ▪ order: NaturalOrder
```

```
◦ hotel (hotel_booking/Hotel)
  ▪ dimension: hotel_booking
  ▪ hierarchy: Hotel
  ▪ data type: String
  ▪ order: NaturalOrder
◦ market_segment (hotel_booking/Market Segment)
  ▪ dimension: hotel_booking
  ▪ hierarchy: Market Segment
  ▪ data type: String
  ▪ order: NaturalOrder
◦ reserved_room_type (hotel_booking/Room Type)
  ▪ dimension: hotel_booking
  ▪ hierarchy: Room Type
  ▪ data type: String
  ▪ order: NaturalOrder
```


* Dashboard

KPI Hotel Booking Performance Overview

Hotel Booking Performance Overview

Total Bookings

87,396

Canceled Bookings

24,025

Cancellation Rate

27.49%

Average Daily Rate

106.34

Estimated Revenue

33,741,339.98

KPI Hotel Booking Performance Overview menunjukkan performa keseluruhan pemesanan hotel dengan total bookings sebanyak 87.396, di antaranya 24.025 dibatalkan, menghasilkan cancellation rate 27,49%. Tarif rata-rata per malam (average daily rate) tercatat 106,34, dan estimasi pendapatan total (estimated revenue) mencapai 33.741.340. Data ini memberikan gambaran ringkas tentang jumlah pemesanan, tingkat pembatalan, tarif rata-rata, dan kontribusi pendapatan hotel secara keseluruhan.

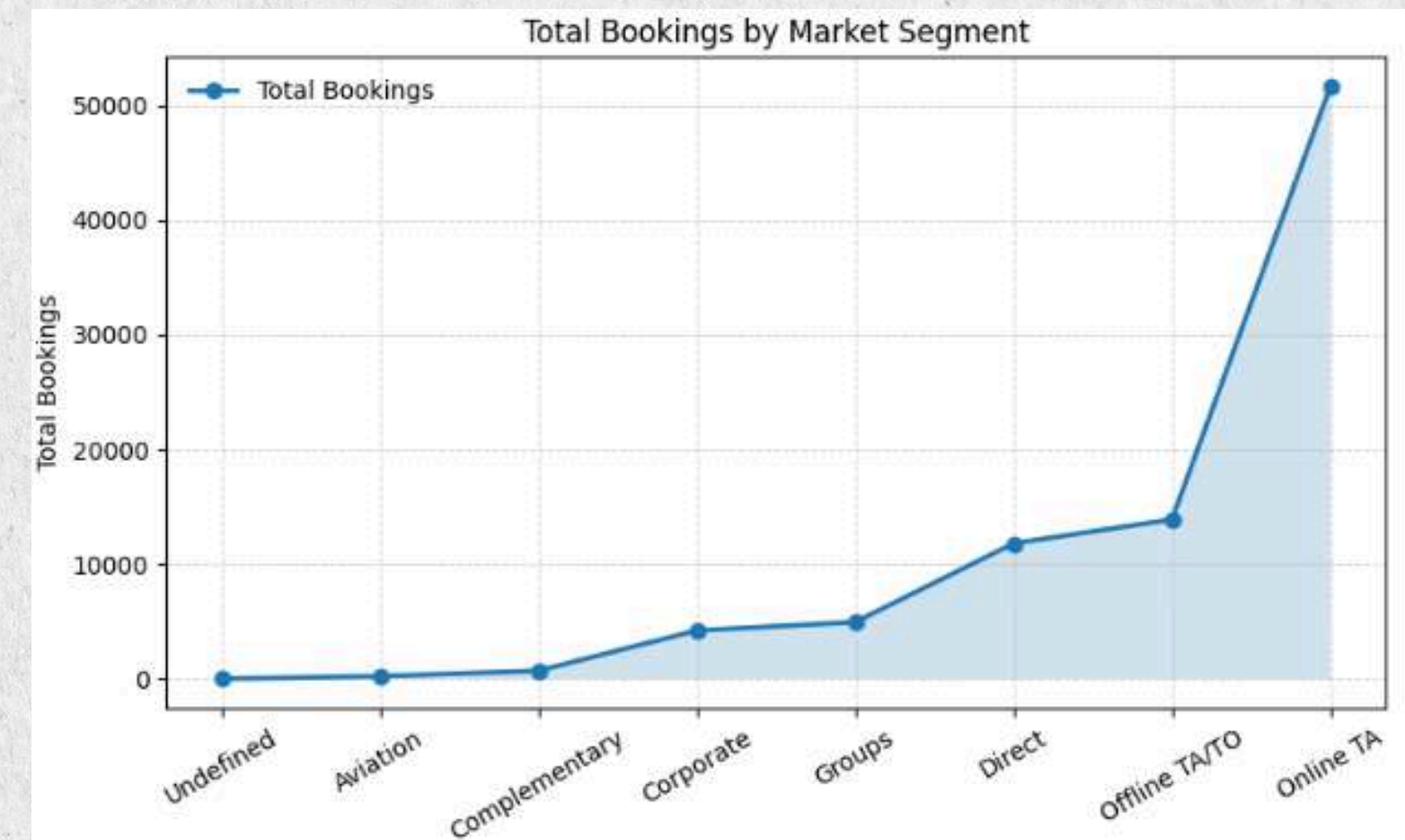
* Dashboard

Total Bookings by Hotel



Total Bookings by Hotel menunjukkan jumlah pemesanan untuk tiap jenis hotel. City Hotel memiliki booking lebih banyak (~53.000) dibanding Resort Hotel (~34.000), menandakan City Hotel lebih diminati pelanggan.

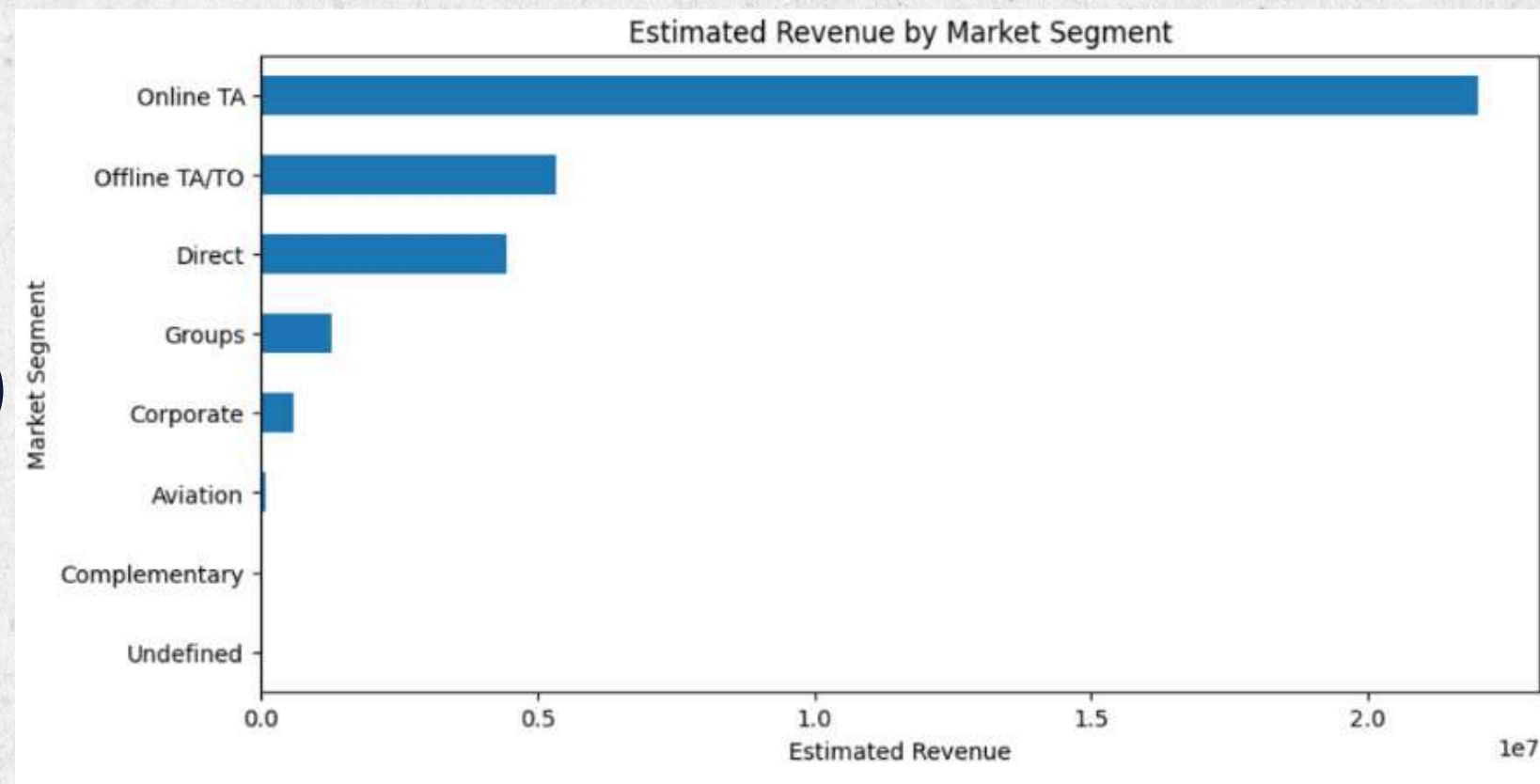
Total Bookings by Market Segment



Total Bookings by Market Segment: Online TA 56.477, Offline TA/TO 24.219, Direct 12.606, Groups 19.811, Corporate 5.295, segmen lain lebih kecil. Mayoritas pemesanan dilakukan melalui platform online.

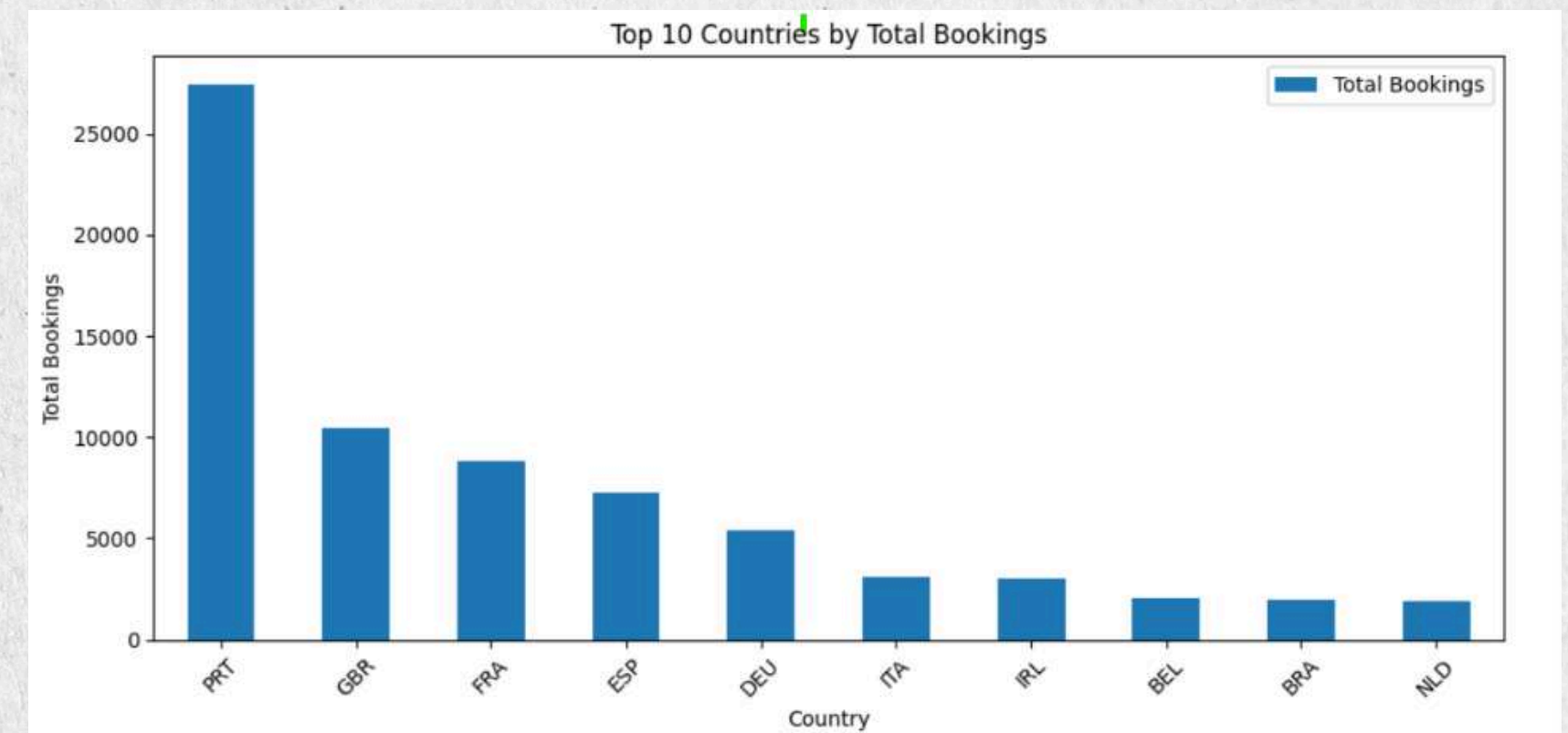
* Dashboard

Estimated Revenue by Market Segment



Grafik Estimated Revenue by Market Segment menunjukkan distribusi pendapatan berdasarkan segmen pasar. Online TA memberikan kontribusi terbesar sekitar 22 juta, diikuti oleh Offline TA/TO (~5 juta) dan Direct (~4,5 juta). Segmen Groups dan Corporate menyumbang pendapatan lebih rendah, sedangkan segmen lain hampir tidak signifikan.

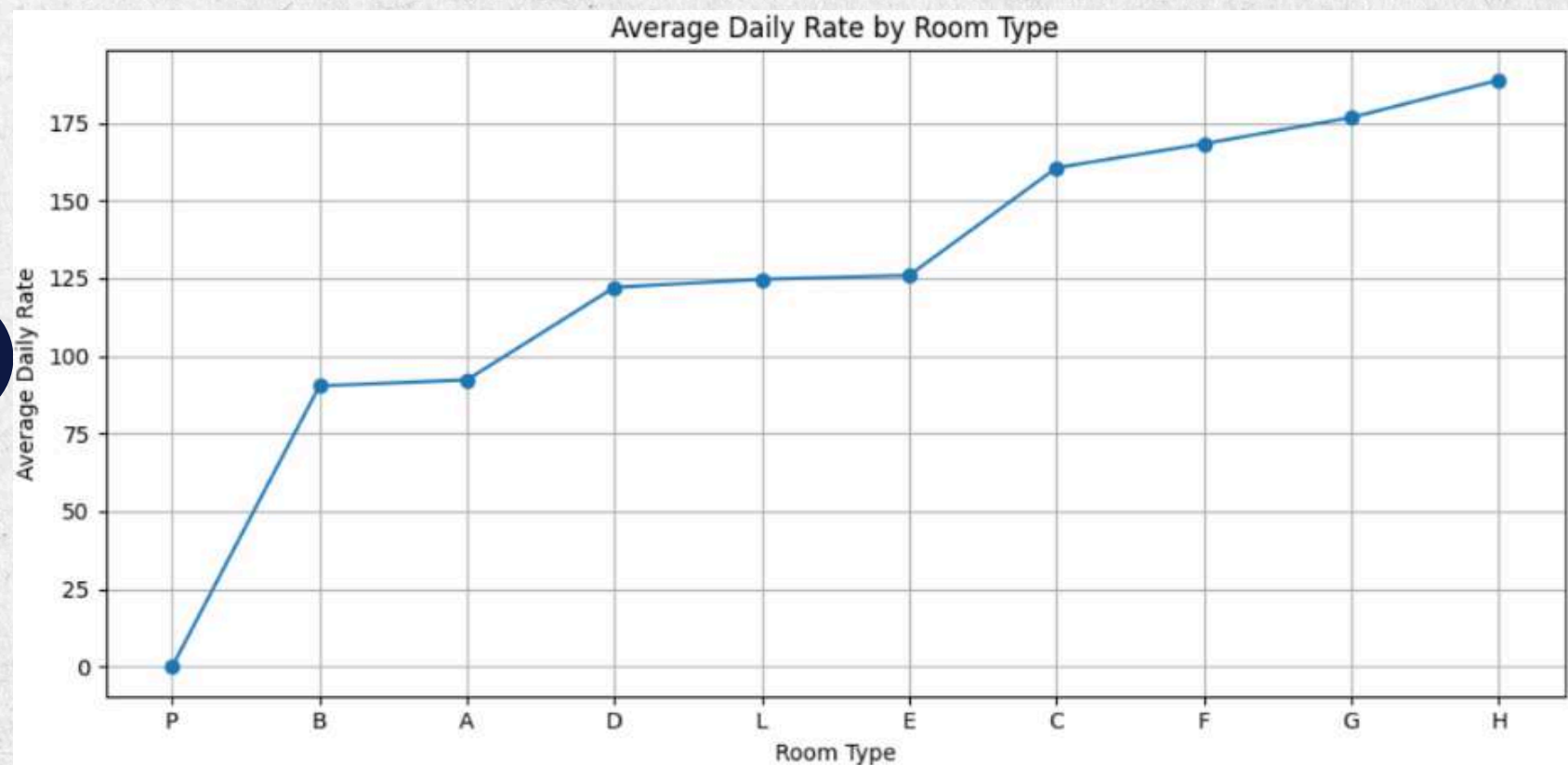
Top 10 Countries by Total Bookings



Grafik Top 10 Countries by Total Bookings menunjukkan negara-negara dengan jumlah pemesanan terbanyak. Portugal (PRT) mendominasi dengan 48.590 pemesanan, diikuti Inggris (GBR, 12.129), Prancis (FRA, 10.415), Spanyol (ESP, 8.568), dan Jerman (DEU, 7.287). Mayoritas pemesanan berasal dari Eropa Barat, menunjukkan wilayah ini sebagai sumber utama pelanggan hotel.

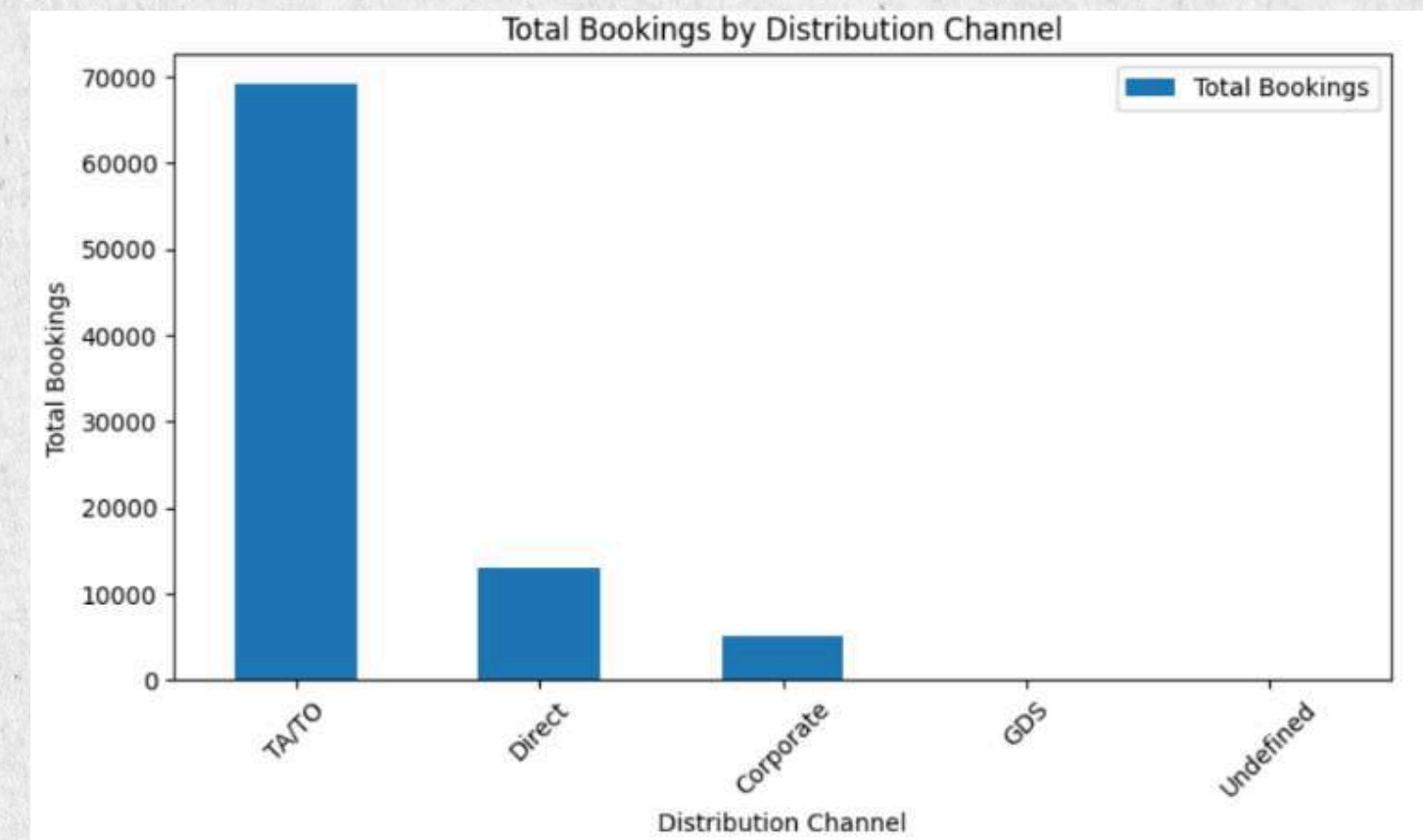
* Dashboard

Average Daily Rate by Room Type



Grafik Average Daily Rate (ADR) by Room Type menunjukkan rata-rata pendapatan harian yang diperoleh hotel untuk setiap tipe kamar. Tipe kamar H memiliki ADR tertinggi, yaitu sekitar 189, diikuti tipe G (177), F (169), dan C (160). Sebaliknya, tipe kamar B dan A memiliki ADR yang lebih rendah, yaitu sekitar 90–92. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin eksklusif tipe kamar yang ditawarkan, semakin tinggi pula rata-rata pendapatan yang dihasilkan per malam.

Total Bookings by Distribution Channel



Grafik Total Bookings by Distribution Channel menunjukkan bahwa saluran TA/TO (Travel Agents/Tour Operators) memiliki jumlah pemesanan hotel tertinggi dibandingkan saluran distribusi lainnya. Posisi berikutnya ditempati oleh Direct dan Corporate, sedangkan GDS dan Undefined memberikan kontribusi yang relatif kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa agen perjalanan dan operator tur menjadi sumber utama pemesanan hotel dalam dataset yang dianalisis.

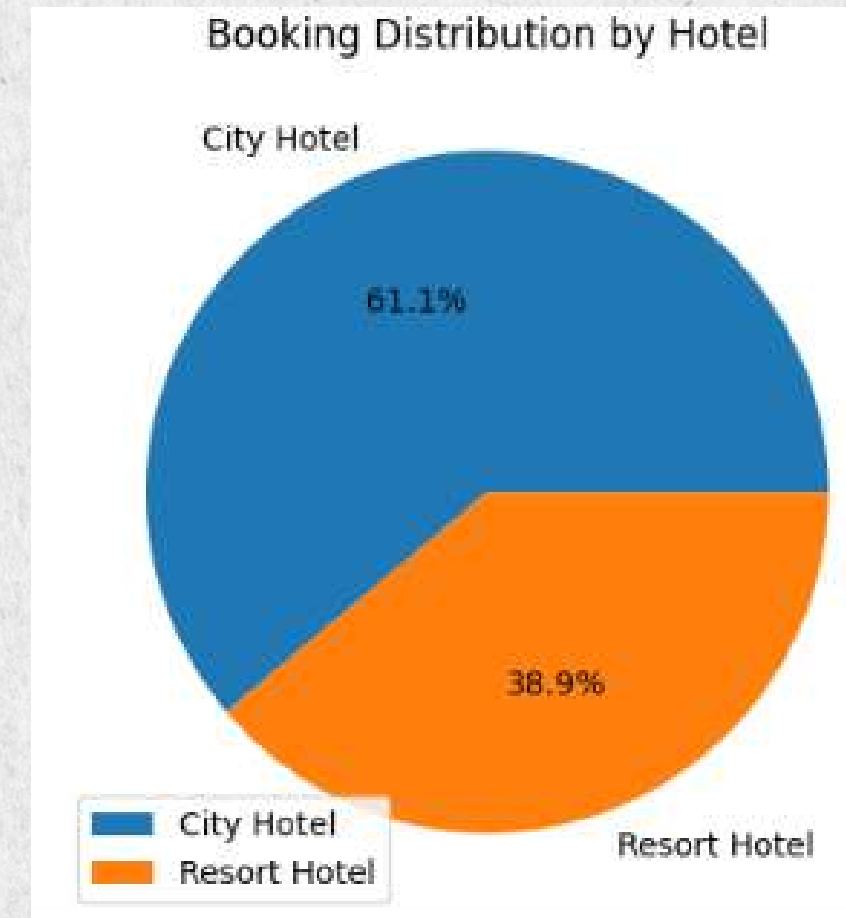
* Dashboard

Contribution by Country



Total Bookings by Country: Mayoritas pemesanan berasal dari Portugal (PRT) dan Inggris (GBR), diikuti oleh Spanyol, Prancis, dan Jerman, sedangkan negara lain menyumbang lebih sedikit.

Booking Distribution by Hotel



Booking Distribution by Hotel menunjukkan proporsi pemesanan antara dua jenis hotel. City Hotel menyumbang 61,1% dari total pemesanan, sedangkan Resort Hotel hanya 38,9%. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan lebih banyak memilih City Hotel dibanding Resort Hotel.

* Dashboard

Pivot Table OLAP

		Total Bookings	Average Daily Rate	Cancellation Rate
hotel	market_segment			
City Hotel	Aviation	227	100.17	19.82%
	Complementary	513	2.75	11.11%
	Corporate	2,227	82.69	11.85%
	Direct	5,559	120.85	16.41%
	Groups	2,635	84.75	33.78%
	Offline TA/TO	7,271	87.28	17.34%
	Online TA	34,994	119.78	36.06%
	Undefined	2	15.00	100.00%
Resort Hotel	Complementary	189	3.87	16.40%
	Corporate	1,985	51.84	12.39%
	Direct	6,245	112.78	13.21%
	Groups	2,307	63.58	19.29%
	Offline TA/TO	6,618	75.71	12.12%
	Online TA	16,624	114.78	33.85%

Cancellation Rate by Hotel



Tabel menunjukkan City Hotel dan Resort Hotel. Online TA paling banyak dipesan (City: 34.994, Resort: 16.624), dengan tarif rata-rata tinggi. Segmen Groups memiliki pembatalan tertinggi (City: 33,78%, Resort: 19,29%)

Tabel menunjukkan City Hotel dan Resort Hotel. Online TA paling banyak dipesan (City: 34.994, Resort: 16.624), dengan tarif rata-rata tinggi. Segmen Groups memiliki pembatalan tertinggi (City: 33,78%, Resort: 19,29%)

* Dashboard

Hotel Booking Performance Overview

Total Bookings

87,396

Canceled Bookings

24,025

Cancellation Rate

27.49%

Average Daily Rate

106.34

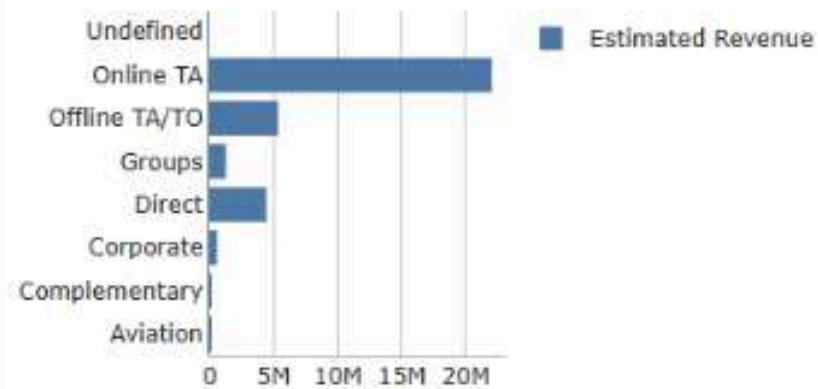
Estimated Revenue

33,741,339.98

Total Bookings by Market Segment



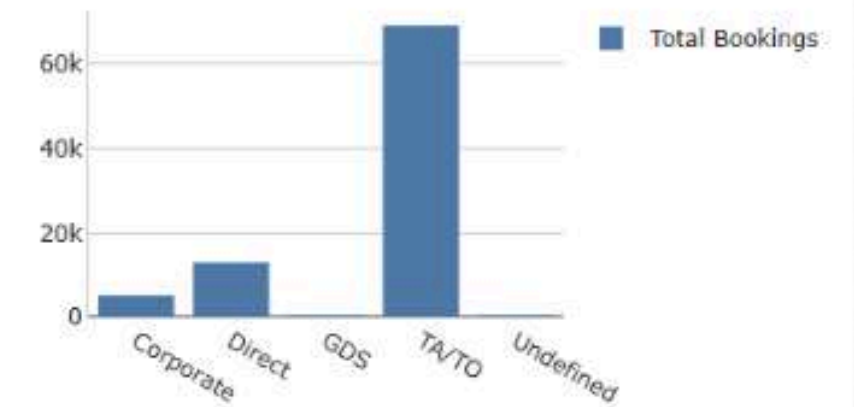
Estimated Revenue by Market Segment



Total Bookings by Hotel



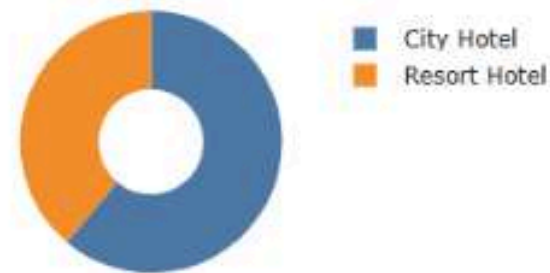
Total Bookings by Distribution Channel



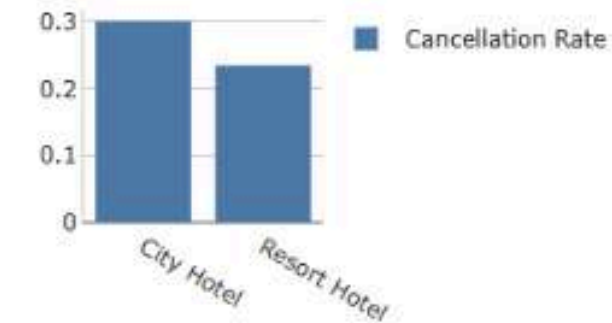
Booking Contribution by Country



Booking Distribution by Hotel



Cancellation Rate by Hotel



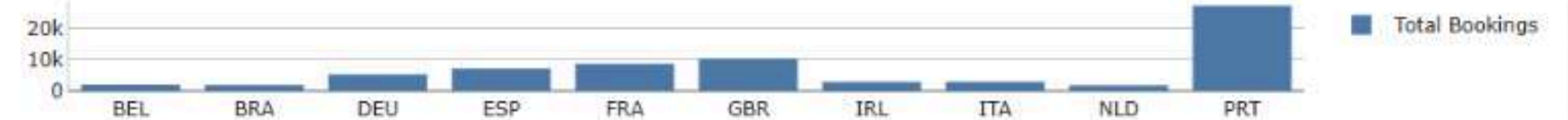
Average Daily Rate by Room Type



Detailed Booking Analysis

hotel	Total Bookings	Average Daily Rate	Cancellation Rate
Total	87,396	106.34	27.49%
City Hotel	53,428	110.99	30.04%
Resort Hotel	33,968	99.03	23.48%

Top 10 Countries by Total Bookings



**Thank
* You!**

